03 Kombinatorik

03_combinational, p.1

Variablenbelegung

- Eine Zeile der Tafel
- Bsp: 3 Variablen $x_1, x_2, x_3 \rightarrow 2^3 = 8$ Variablenbelegungen
- Eine Variablenbelegung ist z.B.: $x_1 = 0; x_2 = 0; x_3 = 1$

Grundlegender Aufbau: Verhalten → Wahrheitstafel → Normalform (DNF/KNF) → Vereinfachen → Schaltung

Das Verhalten wird in einer Wahrheitstabelle dargestellt.
Aus dieser wollen wir jetzt die Normalform bestimmen:

Normalformen

03_combinational, p.7
- Zum bestimmen der Normalform brauchen wir die Min und Maxterme der booleschen Funktion

Minterm (03_combinational, p.9)

- Verknüpfung aller Variablen mit UND
- Jede Variable kommt einmal vor
- Entweder normal x oder negiert $\overline{x}$
- **Eine** bestimmte Kombination wo das Ergebnis 1 ist → $y = 1$
  Beispiel:
- $x_1 = 0; x_2 = 0; x_3 = 1 \rightarrow 001$
- Mindterm: $\overline{x_2} \wedge \overline{x_1} \wedge x_0$
- da $\overline{0} \wedge \overline{0} \wedge 1 = 1 \wedge 1 \wedge 1 = 1$
- Jede andere Belegung ist mindestens eine Belegung 0

x_2	x_1	x_0	y	Minterm
0	0	0	0	(leer)
0	0	1	1	¬x2 ¬x1 x0
0	1	0	0	(leer)
0	1	1	0	(leer)
1	0	0	1	x2 ¬x1 ¬x0
1	0	1	1	x2 ¬x1 x0
1	1	0	1	x2 x1 ¬x0
1	1	1	0	(leer)

Maxterm

- Gegenteil Minterm
- verknüpft alle Variablen eines Terms mit ODER ($\vee$)
- **Eine** bestimmte Kombination/Variablenbelegung wo das Ergebnis 0 ist
- Beispiel: 001 $\rightarrow$ y = 0 $\rightarrow$ Maxterm: $x_2 \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_0}$

	Minterm	**Maxterm**
Verknüpfung	UND ( )	ODER ( )
Wird 1 bei…	**genau einer** Belegung	**genau einer** Belegung
Wird 0 bei…	allen anderen	allen anderen
Regel fürs Literal	`x` wenn Eintrag **1**, `¬x` wenn **0**	`x` wenn Eintrag **0**, `¬x` wenn **1**

Disjunktive Normalform

03_combinational, p.12
Errinnerung: Disjunktion = ODER
- Alle Minterme (y=1) mit ODER verknüpfen
- $y = (\overline{x_2}\,\overline{x_1}x_0) \vee (x_2\overline{x_1}\,\overline{x_0}) \vee (x_2\overline{x_1}x_0) \vee (x_2x_1\overline{x_0})$
- Das stimmt immer, weil y genau dann 1 ist, wenn einer der Detektoren anschlägt.
- DNF = ODER von UNDs.

Konjunktive Normalform

03_combinational, p.13
Errinnerung: Disjunktion = ODER
- **Maxterm** ist ein ODER aller Variablen und ist für genau eine Belegung 0.
- KNF = ODER aller Maxterme
- !umgekehrt zum Minterm:
- wenn Eintrag = 0 $\rightarrow x_i$
- wenn Eintrag = 1 $\rightarrow \overline{x_i}$
-

https://chat.deepseek.com/a/chat/s/63b6c290-abea-4d91-8347-a3846766ab68